

Sommario

IL presente documento è volto a definire tutte le operazioni CRUD di base per la funzionalità del database lato software. Questa analisi è volta alla definizione dei metodi ed oggi da generare per l'iterazione del software con Data Base. Il documento verrà diviso in base ai ruoli e compiti tratte dalle interviste. L'ordine dei ruoli è in ordine descrittivo, partendo dall'admin fino al visualizzatore. Chi viene prima ha tutti le facoltà di eseguire le operazioni di chi viene dopo, ma non viceversa.

1 Operazioni Admin

1.1 Tabelle di lookup "tipi"

Le tabelle presenti nel database di lookup "tipi" (es: tipi_prodotti, tipi_proprietà ecc ...) sono da considerarsi, a meno di casi particolari tabella di sola lettura, in quanto sono tabelle che contengono dati che non devono essere modificati o eliminati, ma solo visualizzati e utilizzati per le relazioni con altre tabelle. La loro modifica non avrà una interfaccia dedicata nel software, ma sarà gestita direttamente dal database tramite script SQL, garantendo così l'integrità dei dati e la coerenza del sistema. Lato software verranno predisposte delle classi Enum per rappresentare i dati presenti in queste tabelle, facilitando così l'utilizzo ed evitando operazioni di join non necessarie. Alle tabelle tipi si aggiungono anche altre tabelle che non verranno gestite da interfaccia come:

- **Tabella lingue**
- **Tabella nazioni**
- **Tabella tabelle**
- **Tabella zone**

1.2 Operazioni sugli utenti

- **Login:** Permette all'admin di accedere al sistema inserendo le proprie credenziali.

- **Creazione Utente:** Consente all'admin di creare nuovi account utente, specificando ruolo e permessi.
- **Modifica Utente:** Permette all'admin di aggiornare le informazioni degli utenti esistenti, come nome, email e ruolo.
- **Eliminazione Logica Utente:** Consente all'admin di disabilitare un account utente senza eliminarlo fisicamente dal database, mantenendo i dati per eventuali audit.
- **Visualizzazione Utenti:** Permette all'admin di visualizzare la lista degli utenti registrati, con possibilità di filtrare e ordinare.

1.3 Operazioni sui prodotti

1.3.1 Tabella prodotti

- **Creazione Prodotto:** Consente all'admin di aggiungere nuovi prodotti al catalogo, specificando nome, descrizione, prezzo e disponibilità.
- **Modifica Prodotto:** Permette all'admin di aggiornare le informazioni dei prodotti esistenti, come prezzo, descrizione e disponibilità.
- **Eliminazione Logica Prodotto:** Consente all'admin di disabilitare un prodotto senza eliminarlo fisicamente dal database, mantenendo i dati per eventuali audit.
- **Visualizzazione Prodotti:** Permette all'admin di visualizzare la lista dei prodotti disponibili, con possibilità di filtrare e ordinare.

1.3.2 Tabella proprietà prodotto

- **Aggiunta proprietà Prodotto:** Consente all'admin di aggiungere nuovi valori alle proprietà dei prodotti tra quelle disponibili.
- **Rimozione proprietà Prodotto:** Permette all'admin di rimuovere valori dalle proprietà dei prodotti tra quelle disponibili.

- **Modifica proprietà Prodotto:** Consente all'admin di modificare i valori delle proprietà dei prodotti tra quelle disponibili.

1.3.3 Tabella proprietà

- **Creazione :** Consente all'admin di creare nuove proprietà per i prodotti, specificando nome e tipo di dato.
- **Modifica :** Permette all'admin di aggiornare le informazioni delle proprietà esistenti, come nome e tipo di dato.
- **Eliminazione Logica:** Consente all'admin di disabilitare una proprietà senza eliminarla fisicamente dal database, mantenendo i dati per eventuali audit.
- **Visualizzazione:** Permette all'admin di visualizzare la lista delle proprietà disponibili, con possibilità di filtrare e ordinare.

1.3.4 Tabella proprietà valori

- **Creazione valori standard di una proprietà:** Consente all'admin di creare nuovi valori predefiniti per una proprietà, specificando il valore e la proprietà associata.
- **Modifica:** Permette all'admin di aggiornare le informazioni dei valori delle proprietà standard.
- **Eliminazione logica:** Consente all'admin di disabilitare un valore di una proprietà senza eliminarlo fisicamente dal database, mantenendo i dati per eventuali audit.
- **Visualizzazione valori predefiniti di una proprietà:** Permette all'admin di visualizzare la lista dei valori predefiniti associati a una proprietà, con possibilità di filtrare e ordinare.

1.3.5 Tabelle banche e banche_sedi

L'admin avrà facoltà di gestire tutte le tipologie di banche, anche quelle interne a differenza degli altri ruoli.

- **Creazione banca:** Consente all'admin di aggiungere nuove banche al sistema, specificando nome, indirizzo e contatti.
- **Modifica banca:** Permette all'admin di aggiornare le informazioni delle banche esistenti, come nome, indirizzo e contatti.
- **Eliminazione logica banca:** Consente all'admin di disabilitare una banca senza eliminarla fisicamente dal database, mantenendo i dati per eventuali audit.
- **Visualizzazione banche:** Permette all'admin di visualizzare la lista delle banche disponibili, con possibilità di filtrare e ordinare.

1.3.6 Tabelle condizioni e condizioni_lingue

- **Creazione condizioni di vendita:** Consente all'admin di aggiungere nuove condizioni di vendita al sistema e relativa traduzione, mappata nella tabella condizioni_lingue.
- **Modifica condizioni di vendita:** Permette all'admin di aggiornare le informazioni delle condizioni di vendita esistenti.
- **Eliminazione logica condizioni di vendita:** Consente all'admin di disabilitare una condizione di vendita senza eliminarla fisicamente dal database, mantenendo i dati per eventuali audit.
- **Visualizzazione condizioni di vendita:** Permette all'admin di visualizzare la lista delle condizioni di vendita disponibili, con possibilità di filtrare e ordinare.

2 Operazioni Commerciali

2.1 Creazione e gestione delle offerte

La creazione delle offerte è la parte fondamentale dell'intero programma. Le operazioni che verranno elencate di seguito sono in ordine cronologico dalla generazione alla conferma d'ordine. Si sottintende per semplicità che nelle operazioni di seguito il commerciale abbia la facoltà di creare, modificare e visualizzare.

2.1.1 Creazione documento

1. Creazione del primo documento:

- Se il cliente o la destinazione non esiste ← **creazione cliente o destinazione** ← aggiunta al documento.
- Il commerciale può editare le informazioni editabili presenti nella tabella documento.
- Se il riferimento esterno non è presente tra quelli già presenti ← **creazione nuovo utente(senza accesso al software)** ← aggiunta al documento.
- Compilazione della sezione dedicata alla gestione delle lingue nei documenti **documenti_lingue**, questo per avere la mappa delle traduzioni richieste dal cliente.

2. Ricerca del prodotto: L'inserimento di una riga, per guidare alla compilazione corretta, può avvenire in tre modi distinti:

- Inserimento manuale ← compilazione di tutti i campi necessari alla creazione di una riga documento.
- Inserimento tramite macroprodotto ← scelta del macroprodotto in base alla descrizione e proprietà ← inserimento automatico dei componenti del macroprodotto ← eventuale modifica dei componenti.
- Creazione di un capitolo nella tabella **tipi_capitoli** ← :

- Inserimento manuale ← compilazione di tutti i campi necessari alla creazione di una riga documento.
- Inserimento tramite macroprodotto ← scelta del macroprodotto in base alla descrizione e proprietà ← inserimento automatico dei componenti del macroprodotto ← eventuale modifica dei componenti.

Ogni prodotto o macroprodotto verrà poi cercato mediante filtri sulla descrizione e sulle proprietà, per facilitare la ricerca e l'inserimento.

3. **Inserimento riga documento:** A sua volta l'inserimento di un componente comporta:

- Se il componente è standard ha già un prezzo associato, quindi l'inserimento è diretto. In alternativa va inserito manualmente ed eventualmente calcolato da fogli esterni.
- Scelta delle sconti di riga da applicare al singolo componente.
- Modifica, se necessaria della descrizione.
- Inserimento dei dati tecnici richiesti dal cliente, se presenti, come portata. segnalati come ricambi, quindi
- identificare se il componente è opzionale o meno, in modo da poterlo calcolare diversamente nel totale dell'offerta.

4. **Gestione scontistiche:** Una volta completata l'offerta si possono editare le sconti e vedere il totale proposto al cliente, in modo da poterlo modificare in base alle esigenze.

5. **Calcolo e costificazione del montaggio:** Mediante la sezione dedicata al montaggio è possibile calcolare il costo del montaggio in base a dei parametri inseriti dal commerciale come il numero di tecnici necessari, il numero di giorni di montaggio e la difficoltà del montaggio, in modo da poterlo aggiungere al totale dell'offerta. Il tutto verrà gestito mediante le tabelle **montaggi emontaggi_operatori**.

6. **Gestione di più versioni della stessa offerta:** Per gestire la pluralità delle offerte è necessario che:

- Il commerciale possa revisionare una offerta senza che questa venga sovrascritta, in modo da mantenere la cronologia delle modifiche e delle versioni. La revisione sarà gestita sulle righe del documento:
 - Se la riga viene aggiornata essa viene duplicata ponendo la data di modifica vecchia nella nuova riga ed aggiornando la data di modifica della riga vecchia, in modo da mantenere le relazioni.
 - Se la riga viene eliminata essa viene disabilitata, in modo da mantenere la cronologia delle modifiche e delle versioni.
 - Se il componente viene sostituito esso è come se il vecchio venisse eliminato e il nuovo inserito, si mantiene però il numero di posizione.
- Il commerciale deve avere la possibilità rispetto a vecchie versioni di riportarle valide in caso di accettazione di una vecchia versione.

7. **Conferma d'ordine:** Una volta che l'offerta è stata accettata dal cliente, il commerciale può confermare l'ordine, che comporta:

- Creazione del documento d'ordine come copia del documento d'offerta, con inserimento dell'id dell'offerta nel campo padre.
- Generazione del numero d'ordine, che sarà univoco e progressivo.
- Aggiornamento dello stato del documento d'offerta a "accettata".
- Duplicazione delle righe dell'offerta nell'ordine con eliminazione dei componenti opzionali non accettati dal cliente.
- Inserimento dei dati mancanti a livello di offerta. Questi dati possono essere:
 - Data di consegna prevista.
 - Modalità di pagamento.
 - Modalità di spedizione.
 - Eventuali note o istruzioni speciali per la produzione o la logistica.

2.2 Tabella banche e banche_sedi

Il commerciale può gestire solo le banche esterne, ovvero quelle dei clienti.

- **Creazione:** Consente al commerciale di aggiungere nuove banche esterne al sistema, specificando nome, indirizzo e contatti.
- **Modifica:** Permette al commerciale di aggiornare le informazioni delle banche esterne esistenti, come nome, indirizzo e contatti.
- **Eliminazione:** Consente al commerciale di disabilitare una banca esterna senza eliminarla fisicamente dal database, mantenendo i dati per eventuali audit.
- **Visualizzazione:** Permette al commerciale di visualizzare la lista delle banche esterne disponibili, con possibilità di filtrare e ordinare.

3 Operazioni Project Manager

Il project manager una volta che gli arriva da vagliare un ordine può:

- Creazione del documento tecnico come copia del documento d'ordine, con inserimento dell'id dell'ordine nel campo padre.
- Duplicazione delle righe dell'ordine nel documento tecnico con eliminazione dei componenti opzionali non accettati dal cliente.
- Correzione dei componenti inseriti dal commerciale, in modo da adattarli alla realtà produttiva.
- Aggiunta o eliminazione di componenti, in modo da adattare l'offerta alla realtà produttiva.
- Correzione dei dati produttivi per la produzione, come tempi di consegna, modalità di spedizione e note per la produzione.

4 Operazioni Logistica

4.1 Tabella corrieri

La logistica insieme all'admin ha facoltà di gestire i corrieri, in quanto sono una risorsa fondamentale per la gestione delle spedizioni e dei resi. Gli altri ruoli non avranno facoltà di gestire questa tabella.

- **Creazione:** creazione di nuovi corrieri.
- **Modifica:** modifica dei corrieri.
- **Eliminazione:** eliminazione dei corrieri
- **Visualizzazione:** visualizzazione dei corrieri.

5 Operazioni Visualizzatore

Il visualizzatore ha facoltà di visualizzare tutti i documenti, ma non di modificarli, in quanto è un ruolo che serve solo per la consultazione dei dati. Il visualizzatore deve poter vedere:

- **Documenti:** visualizzazione di tutti i documenti, con possibilità di filtrare e ordinare.
- **Righe documento:** visualizzazione di tutte le righe dei documenti, con possibilità di filtrare e ordinare.

il visualizzatore può eseguire operazioni di inserimento solo con le tabelle:

- **Tabella feedback:** il visualizzatore può inserire segnalazioni o feedback sul programma.
- **Tabella notifiche:** il visualizzatore può inserire segnalazioni o notifiche per gli altri utenti.

6 Mappatura oggetti nel software

Definiti i ruoli e le operazioni è necessario mappare gli oggetti del database con le classi del software, in modo da poter implementare le operazioni CRUD in modo efficiente e coerente con la struttura del database.

6.1 Enum

Le tabelle di lookup “tipi” verranno mappate con delle classi Enum, in modo da facilitare l’utilizzo e evitare operazioni di join non necessarie. Le tabelle di lookup “tipi” sono:

- **Tabella lingue**
- **Tabella nazioni**
- **Tabella tipi_causale**
- **Tabella tipi_cliente**
- **Tabella tipi_contropartita**
- **Tabella tipi_imballo**(da valutare)
- **Tabella tipi_impianto**(da valutare)
- **Tabella tipi_merceologia**(da valutare)
- **Tabella tipi_operatore**
- **Tabella tipi_resa**
- **Tabella tipi_stato_offerta**
- **Tabella tipi_valuta** solo quelle attualmente utilizzate.
- **Elenco delle Tabelle** Elencare tutte le tabelle con relativo nome e descrizione, in modo da avere una panoramica completa delle tabelle presenti nel database.
-

6.2 Classi

Le tabelle principali del database verranno mappate con delle classi, in modo da facilitare l'utilizzo e la gestione dei dati. Le tabelle principali del database sono:

- **Tabella banche**
- **Tabella banche_sedi**
- **Tabella clienti**
- **Tabella clienti_destinazioni**
- **Tabella condizioni**
- **Tabella condizioni_lingue**
- **Tabella corrieri**
- **Tabella documenti**
- **Tabella documenti_lingue**
- **Tabella documenti_righe**
- **Tabella feedback**
- **Tabella montaggi**
- **Tabella montaggi_operatori**
- **Tabella notifiche**
- **Tabella prodotti_lingue**(Decidere se mappare le sue proprietà direttamente nella classe prodotto o meno)
- **Tabella prodotti_proprieta**
- **Tabella proprieta**(Decidere se fare query solo per recuperare il nome della proprietà o mappare tutte le sue proprietà nella classe)
- **Tabella proprieta_valori**

- **Tabella tipi_pagamento**
- **Tabella tipi_percentuale_agente**
- **Tabella tipi_proprieta**
- **Tabella tipi_capitoli**(Decidere se fare query solo per recuperare il nome della proprietà o mappare tutte le sue proprietà nella classe)
- **Tabella utenti**
- **Tabella zone**
- **Tabella tabelle**

6.3 Tabelle di relazione molti a molti

In questa fase proviamo a non mappare le tabelle di relazione molti a molti, in quanto sono tabelle che contengono solo le chiavi esterne delle tabelle principali, e non hanno una logica di business propria. Queste tabelle sono:

- **Tabella prodotti_composizioni**
- **Tabella prodotti_proprieta**